线性规划问题 (Linear programming)

松弛变量，人工变量

单纯形法

$$\begin{aligned} \max\quad & c^T x \\ \text{s.t}\quad & Ax \le b \\ & x \ge 0 \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \max\quad & c^T x + c_s^T x_s \\ \text{s.t}\quad & Ax + I x_s = b \\ & x,\ x_s \ge 0 \end{aligned}$$

系数矩阵为 (A, I)，将其分成 (B, N) 两块，

N：非基变量的系数矩阵

B：基变量的系数矩阵

$$\begin{aligned} \max\quad & c_B^T x_B + c_N^T x_N \\ \text{s.t}\quad & B x_B + N x_N = b \\ & x_B,\ x_N \ge 0 \end{aligned}$$

单纯形法：step 1 把基变量系数化为单位阵

$$\begin{aligned} \max\quad & c_B^T x_B + c_N^T x_N \\ \text{s.t}\quad & I x_B + B^{-1} N x_N = B^{-1} b \\ & x_B,\ x_N \ge 0 \end{aligned}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{aligned} \max\quad & c_B^T (B^{-1} b - B^{-1} N x_N) + c_N^T x_N \\ \text{s.t}\quad & I x_B = B^{-1} b - B^{-1} N x_N \\ & x_B,\ x_N \ge 0 \end{aligned}$$

① 立刻会有一个基可行解

$$x = \begin{pmatrix} x_B \\ x_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B^{-1} b \\ 0 \end{pmatrix}$$

② 目标值：

$$\begin{aligned} z &= c_B^T (B^{-1} b - B^{-1} N x_N) + c_N^T x_N \\ &= c_B^T B^{-1} b + (c_N^T - c_B^T B^{-1} N) x_N \end{aligned}$$

③ 是否达到最优，取决于非基变量的系数 $\sigma = (c_N^T - c_B^T B^{-1} N)$

若 $\sigma \le 0$，已得到最优解；若存在 $\sigma_j > 0$，转至 ④

④ 根据 $\max_j \{\sigma_j \mid \sigma_j > 0\} = \sigma_k$ 选定的 x_k 作为换入变量

$$A = \begin{bmatrix} | & & | \\ A_1 & \cdots & A_n \\ | & & | \end{bmatrix}$$

⑤ 计算 $B^{-1}A_k$，若 $B^{-1}A_k \le 0$，那么问题无解

⑥ 根据 $\theta = \min_i \left\{ \frac{(B^{-1}b)_i}{(B^{-1}A_k)_i} \,\middle|\, (B^{-1}A_k) > 0 \right\}$ 对应的 x_i 作为换入变量

于是可得一组新的基变量和基矩阵.

⑦ 重复上述过程.

对偶 (dual)：同一个事物，从不同角度观察，有两种对立的表述

E.g.：周长一定，面积最大的矩形 ⇒ 正方形 → 最优方案

面积一定，周长最小的矩形 ⇒ 正方形 → 最优方案

约束　　目标

E.g.：某一个工厂甲生产两种产品：

		x_1	x_2
利润		2	3
资源限制：设备	8	1	2
原料A	16	4	0
原料B	12	0	4

原问题 (primal)

$$\begin{aligned} \max \quad & 2x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 \le 8 \\ & 4x_1 \le 16 \\ & 4x_2 \le 12 \\ & x_1, x_2 \ge 0 \end{aligned}$$

现在工厂甲不自己生产，而是将资源外包给工厂乙

出租利润：y_1, y_2, y_3

目标：乙最小化租金

约束：甲出租的利润不低于自己生产

对偶问题 (dual)

$$\begin{aligned} \min \quad & 8y_1 + 16y_2 + 12y_3 \\ \text{s.t.} \quad & 1y_1 + 4y_2 \ge 2 \\ & 2y_1 + 4y_3 \ge 3 \\ & y_1, y_2, y_3 \ge 0 \end{aligned}$$

$$\max\ c^T x \quad \text{s.t}\ \ Ax \le b,\quad x \ge 0$$

max $2x_1 + 3x_2$

s.t
$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 &\le 8 \\ 4x_1 &\le 16 \\ 4x_2 &\le 12 \\ x_1, x_2 &\ge 0 \end{aligned}$$

$c = [2, 3]^T$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \quad \overset{b}{\overset{\shortparallel}{\begin{bmatrix} 8 \\ 16 \\ 12 \end{bmatrix}}}$$

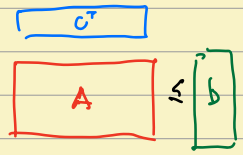
min $8y_1 + 16y_2 + 12y_3$

s.t
$$\begin{aligned} 1y_1 + 4y_2 &\ge 2 \\ 2y_1 + 4y_3 &\ge 3 \\ y_1, y_2, y_3 &\ge 0 \end{aligned}$$

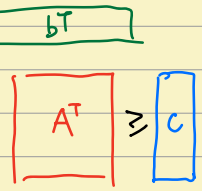
$b = [8 \quad 16 \quad 12]^2$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad \overset{c}{\overset{\shortparallel}{\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}}}$$

primal



dual



E.x.: 写出下列问题的对偶:

$$\begin{aligned} \max\quad & 10x_1 + 8x_2 + 6x_3 \\ \text{s.t}\quad & 8x_1 + 4x_2 + 5x_3 \le 40 \\ & 6x_1 + 5x_2 + 3x_3 \le 30 \\ & 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \le 20 \\ & x_1 - \tfrac{1}{2}x_3 \le 0 \\ & x_1 - 3 \ge 0 \end{aligned}$$

$c = [10 \quad 8 \quad 6]^T$

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 4 & 5 \\ 6 & 5 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \le \overset{b}{\overset{\shortparallel}{\begin{bmatrix} 40 \\ 30 \\ 20 \\ 0 \end{bmatrix}}}$$

对偶:

$$\begin{aligned} \min\quad & 40y_1 + 30y_2 + 20y_3 + 0\cdot y_4 \\ \text{s.t}\quad & 8y_1 + 6y_2 + 2y_3 + 1y_4 \ge 10 \\ & 4y_1 + 5y_2 + 3y_3 + 0\cdot y_4 \ge 8 \\ & 5y_1 + 3y_2 + 4y_3 - \tfrac{1}{2}y_4 \ge 6 \\ & y_1 - 4 \ge 0 \end{aligned}$$

总结：对称形式LP $\begin{cases} \text{目标函数求极大，约束全为}\le\text{号，变量非负} \\ \text{目标函数求极小，约束全为}\ge\text{号，变量非负} \end{cases}$

对称形式LP的对偶问题亦是对称形式

Prop：LP的对偶问题的对偶是原问题

E.g.：

$$\begin{aligned} \max\ & c^Tx \\ \text{s.t.}\ & Ax=b \\ & x\ge 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} \max\ & c^Tx \\ \text{s.t}\ & Ax\le b \\ & -Ax\le -b \\ & x\ge 0 \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{\text{dual}} \begin{aligned} \min\ & b^Ty_1 - b^Ty_2 \\ \text{s.t.}\ & A^Ty_1 - A^Ty_2 \ge c \\ & y_1, y_2 \ge 0 \end{aligned} \xrightarrow{y=y_1-y_2} \begin{aligned} \min\ & b^Ty \\ \text{s.t.}\ & A^Ty\ge c \\ & y\ge 0 \end{aligned}$$

结论：原问题的等式约束对应的对偶变量无符号限制.

E.g.：更通用的情形：

$$\begin{aligned} \max\ & c^Tx \\ \text{s.t.}\ & A_1x\le b_1 && y_1 \\ & A_2x = b_2 && y_2 \\ & A_3x\ge b_3 && y_3 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} \max\ & c^Tx + 0^T\cdot x_s + 0^T\cdot x_t \\ \text{s.t}\ & A_1x + Ix_s = b_1 \\ & A_2x = b_2 \\ & A_3x - Ix_t = b_3 \\ & x, x_s, x_t \ge 0 \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{\text{dual}} \begin{aligned} \min\ & b_1^Ty_1 + b_2^Ty_2 + b_3^Ty_3 \\ \text{s.t.}\ & A_1^Ty_1 + A_2^Ty_2 + A_3^Ty_3 \ge c \\ & Iy_1 \ge 0 \\ & -Iy_3 \ge 0 \\ & y_1, y_2, y_3 \ge 0 \end{aligned} \xrightarrow{\text{化简}} \begin{aligned} \min\ & b_1^Ty_1 + b_2^Ty_2 + b_3^Ty_3 \\ \text{s.t.}\ & A_1^Ty_1 + A_2^Ty_2 + A_3^Ty_3 \\ & y_1\ge 0 \\ & y_2\ge 0 \\ & y_3\le 0 \end{aligned}$$

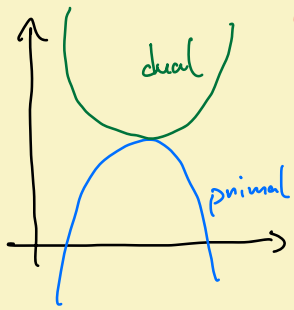
易记：

原问题		对偶问题	
目标	max	目标	min
变量数	n	约束数	n
变量符号	≥ 0	约束符号	$\geq$
	≤ 0		$\leq$
	无		$=$
约束数	m	变量数	m
约束符号	$\leq$	变量符号	≥ 0
	$\geq$		≤ 0
	$=$		无

E.x.

$$
\begin{aligned}
\min \quad & 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 + x_4 \\
\text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 - 3x_3 + x_4 \geq 5 \\
& 2x_1 + 2x_3 - x_4 \leq 4 \\
& x_2 + x_3 + x_4 = 6 \\
& x_1 \leq 0 \quad x_{2-3} \geq 0 \quad x_4 \gtrless 0
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\max \quad & 5y_1 + 4y_2 + 6y_3 \\
\text{s.t.} \quad & y_1 + 2y_2 \geq 2 \\
& y_1 + y_3 \leq 3 \\
& -3y_1 + 2y_2 + y_3 \leq -5 \\
& y_1 - y_2 + y_3 = 1 \\
& y_1 \geq 0 \quad y_2 \leq 0 \quad y_3 \gtrless 0
\end{aligned}
$$



Thm (弱对偶定理 weak dual theorem) 原问题为最大化问题，对偶问题为最小化问题，若 x 为原问题的可行解，y 为对偶问题的可行解，则

$$c^T x \le b^T y$$

Proof:

$$\begin{aligned} \max\ & c^T x \\ \text{s.t}\ & Ax \le b \\ & x \ge 0 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \min\ & y^T b \\ \text{s.t}\ & A^T y \ge c \\ & y \ge 0 \end{aligned}$$

$$\left.\begin{aligned} Ax \le b &\Rightarrow y^T A x \le y^T b \\ A^T y \ge c &\Rightarrow x^T A^T y \ge x^T c \end{aligned}\right\} \quad x^T c \le x^T A^T y = y^T A x \le y^T b$$

Corollary: 若原问题为无界解，则其对偶问题无解。
若对偶问题为无界解，则其原问题无解

Proof: $c^T x = M \quad M \to +\infty$

反证法: $\exists \bar{y}$, $\bar{y}^T b < +\infty \Rightarrow \bar{y}^T b < M \Rightarrow c^T x > \bar{y}^T b$ 矛盾

Thm: (强对偶定理, strong duality theorem) 若原问题存在最优解，则对偶问题也存在最优解，且目标值相等。

Proof:

$$\begin{aligned} \max\ & c^T x + 0 \cdot x_s \\ \text{s.t.}\ & Ax + I x_s = b \\ & x,\ x_s \ge 0 \end{aligned}$$